



เอกสารพิมพ์เขียวระบบและข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ (SRS Blueprint)

โครงการ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Standalone Edition)

เวอร์ชันเอกสาร: 4.0 (Isolated Architecture Ready)

ประเภทหน่วยงาน: ภาครัฐ / องค์การมหาชน (TIJ)

สถาปนิกผู้ดูแล (Architect): OCTO_IT (Senior Digital Justice Architect)

หลักการกำกับดูแล: Zero Trust Architecture & "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

1. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันและการเปลี่ยนผ่าน (System Status & GAP Analysis)

สถาปัตยกรรมขององค์กรกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Phase 2: Project Separation) เพื่อป้องกันปัญหา AI Context Mixing ในอนาคต จึงจำเป็นต้องแยกกระแสข้อมูล (Data Pipeline) ของงานสารบรรณออกจากงาน คลังความรู้ (KM) อย่างเด็ดขาด

1.1 As-Is (สถานะเดิม / ปัญหาที่พบ)

- **Data Storage:** เก็บไฟล์กระจัดกระจาย หรือเก็บรวมกับไฟล์ความรู้ทั่วไป (Context Mixing) ทำให้ยากต่อการนำ AI มาใช้วิเคราะห์ระเบียบคำสั่ง
- **Offline Records:** เอกสารลับหรือเอกสารกระดาน (Physical Records) ไม่มีที่อยู่บนระบบดิจิทัล ทำให้สืบค้นและติดตามผู้รับผิดชอบไม่ได้
- **Access Control:** การแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive Link ปกติ เสี่ยงต่อการส่งต่อข้อมูลระดับ Confidential หรือ Secret ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์
- **Auditing:** ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้อ่าน นำเข้า หรือปรับปรุงแก้ไขเอกสารคำสั่งขององค์กร

1.2 To-Be (สถานะเป้าหมายของระบบ E-Document)

- **Isolated Data Lake:** มีฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บ (TIJ_Saraban_PDF_Repo) แยกเฉพาะสำหรับเอกสารคำสั่ง ประกาศ และระเบียบ
- **Metadata-Only (สมุดหน้าเหลือง):** รองรับการขึ้นทะเบียนเอกสารออฟไลน์ เพื่อบันทึกผู้รับผิดชอบ (Data Owner) โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ตัวจริงขึ้น Cloud

● **ABAC Policy Engine:** ระบบควบคุมสิทธิ์เชิงตรรกะแบบ Real-time ผูกกับ Role, Department, Project Context และ Clearance Level

● **Immutable Audit Trail:** บันทึกประวัติการใช้งานทุกฝั้วลงใน Table_AuditLogs ที่ไม่สามารถเข้าไปลบหรือแก้ไขได้

1.3 GAP Analysis & Solutions

Pain Point (As-Is)	ความคาดหวัง (To-Be)	แนวทางแก้ไข (Architectural Solutions)	สถานะปัจจุบัน
ข้อมูลสารบรรณปนกับ KM	ฐานข้อมูลและ AI ต้องไม่สับสนบริบท	ใช้ Multi-Instance Architecture แยก Google Sheets และ Drive Folder ออกจากกัน 100%	✔ Done
เอกสารลับตัวจริงขึ้น Cloud ไม่ได้	ต้องมีทะเบียนคุมเอกสารลับ (สมุดคุม)	พัฒนาพีเจอร์ Metadata-Only Registration (ปุ่ม Offline) ลงทะเบียนแต่ไม่สร้างไฟล์	✔ Done
ตรวจสอบคนเข้าถึงไฟล์ไม่ได้	ดูประวัติการกระทำย้อนหลังได้	ติดตั้ง Audit Trail Engine ดักจับ View, Upload, Edit, Archive	✔ Done
ไม่เห็นภาพรวมขององค์กร	ผู้บริหารต้องการเห็น Dashboard สถิติ	สร้าง Executive Dashboard 4 มิติ (สำนัก, ชั้นความลับ, ประเภท, PDPA)	✔ Done

2. ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification - SRS)

2.1 Functional Requirements (ความต้องการด้านฟังก์ชัน)

- **FR-01 (Smart Ingestion):** ระบบต้องรองรับการอัปโหลดไฟล์ PDF (Max 10MB) พร้อมตรวจสอบ SHA-256 Hash จากฝั่ง Client เพื่อป้องกันการอัปโหลดเอกสารซ้ำซ้อน (De-duplication)
- **FR-02 (Offline Registry):** ระบบต้องมี Checkbox "ลงทะเบียนเฉพาะข้อมูลกำกับ" หากเลือก ระบบจะ

ซ่อนฟังก์ชันรับไฟล์ และบันทึกข้อมูลเป็นรหัส OFFLINE พร้อมแสดงสัญลักษณ์ "🔒 เอกสารออฟไลน์" ในหน้าค้นหา

- **FR-03 (Document Lifecycle):** ระบบต้องจัดเก็บข้อมูล "วันที่เอกสาร", "วันที่บังคับใช้" และ "วันที่หมดอายุ" ได้ โดยตั้งเป็นทางเลือก (Optional) ไม่บังคับกรอก
- **FR-04 (ABAC Governance):** ระบบต้องซ่อนเอกสารระดับ Confidential จากผู้ที่ไม่มียศสิทธิ์ และบล็อกเอกสาร Secret จากผู้ที่มี Clearance Level ต่ำกว่า 4 ตามมาตรฐาน Zero Trust
- **FR-05 (Data Catalog & Search):** ผู้ใช้ต้องสามารถค้นหาข้อมูลจาก Keyword, ประเภทเอกสาร, สำนัก และระบบต้องรองรับ Pagination (50 รายการ/หน้า) พร้อมปุ่มดาวน์โหลดรายงาน CSV
- **FR-06 (Executive Dashboard):** ระบบต้องแสดง KPI พื้นฐาน (จำนวนไฟล์, หน้า, พื้นที่) และกราฟ Chart.js 4 รูปแบบ (สำนัก, ชั้นความลับ, ประเภทเอกสาร, PDPA)
- **FR-07 (Soft Delete/Archive):** Data Owner หรือ Supervisor ต้องสามารถลบเอกสารแบบซ่อน (Archive) ได้ โดยเอกสารจะไม่ถูกลบออกจาก Google Drive จริง เพื่อรักษาหลักฐาน (Data Retention)

2.2 Non-Functional Requirements (ความต้องการด้านคุณภาพของระบบ)

- **NFR-01 (Modern UX/UI):** ส่วนต่อประสานผู้ใช้ต้องออกแบบด้วย Tailwind CSS ภายใต้โทนสี **Golden Yellow & Bright White (Amber-500)** เพื่อสะท้อนความเป็นทางการ ทันสมัย และสว่างตา
- **NFR-02 (Zero-Cost Architecture):** ระบบต้องปฏิบัติงานบนโครงสร้าง Google Workspace (Apps Script, Sheets, Drive) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม
- **NFR-03 (Performance & Quota):** ระบบประมวลผล Background (AI OCR, File Mover) ต้องจำกัดเพดานการทำงาน (Max 3-10 รายการต่อรอบ) เพื่อป้องกันการชนโควตา Timeout ของ Google (Safe Limit)
- **NFR-04 (Responsiveness):** ระบบต้องแสดงผลได้ดีทั้งบนหน้าจอ Desktop และเมื่อถูกนำไปฝัง (Embed) ภายใน Google Sites (Hybrid Interfaces)
- **NFR-05 (Security by Design):** การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต้องทำงานฝั่ง Server-side (Google Apps Script) ผ่าน google.script.run เท่านั้น ห้ามเขียน Query ตรงจากหน้าเว็บเด็ดขาด

3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

3.1 โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema - Google Sheets)

ใช้ Google Sheets TIJ_Saraban_Database เป็นฐานข้อมูลหลัก แบ่งเป็น 3 ตาราง:

1. **Table_Transactions:** เก็บ Metadata ของเอกสาร (24 คอลัมน์) รวมถึง Status (QUEUED, ACTIVE, ARCHIVED, ERROR)
2. **Table_Config:** จัดเก็บ Taxonomy แบบ Cascading Dropdown (หมวดหมู่, สำนัก, ระดับความลับ)
3. **Table_Users:** ระบุสิทธิ์พิเศษของบุคลากร (Role, Clearance Level, Project Context)
4. **Table_AuditLogs:** บันทึกร่องรอยการเข้าใช้งานแบบ Write-Only (แก้ไขไม่ได้)

3.2 โครงสร้างพื้นที่จัดเก็บ (Data Lake - Google Drive)

สร้างโฟลเดอร์ราก TIJ_Saraban_PDF_Repo โดยมีโครงสร้างย่อยดังนี้:

- /Staging_Area/: พื้นที่รับไฟล์ชั่วคราวก่อนตรวจสอบ
- /Active_Files/[Year]/[Department]/: พื้นที่จัดเก็บไฟล์ถาวร
- /AI_Extracted_Text/: โฟลเดอร์รองรับการสกัดข้อความ เพื่อนำไปป้อนเข้า **NotebookLM / GenAI** ใน

Phase 4

4. แผนงานระยะถัดไป (Next Steps & Milestones)

- **Step 1:** ตรวจสอบและลงรายชื่อผู้บริหารที่มีสิทธิ์เข้าถึงชั้น Secret ใน Table_Users
- **Step 2:** เริ่มให้แผนงานสารบรรณทดลองอัปโหลดไฟล์จริง และฝึกใช้โหมด Metadata-Only (สมุดหน้าเหลือง)
- **Step 3:** (Phase 4) นำโพลเดอร์ AI_Extracted_Text ไปเชื่อมกับ Google NotebookLM สร้างเป็น "**AI Saraban Assistant**" ที่ช่วยตอบคำถามจากระเบียบองค์กรอัตโนมัติ